

CMMFiller

三坐标测量报告自动填充工具

安装与使用说明

版本：1.0.0

日期：2026-07-10

1. 软件简介

CMMFiller 是一款面向制造业质量检验场景的桌面工具，用于从 CMM（三坐标测量机）PDF 报告中自动识别测量数据，并填充到 Excel 检验记录模板中。

主要功能：

- 批量 OCR 识别 CMM PDF 报告中的零件名、日期、测量尺寸
- 按日期自动分组，将 1#-5# 样品写入 Sheet A，6# 及以上写入 Sheet B
- 自动匹配规格、上下公差，填入对应 Excel 列
- 支持导出标准模板（仅规格/公差，不含实测值）
- 提供模板配置向导，适配不同 Excel 模板结构

2. 系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 / 11 (64 位)
内存	建议 8 GB 及以上
磁盘空间	安装包约 500 MB；首次运行需额外下载 OCR 模型约 30 MB
网络	首次运行 OCR 需联网下载模型；之后可离线使用
其他	处理前请关闭正在编辑的输出 Excel 文件

3. 安装方式

3.1 打包版（推荐给最终用户）

1. 获取软件文件夹 dist\CMMFiller\（或安装包解压/安装后的目录）。
2. 双击 launch.bat，或直接运行 CMMFiller.exe --gui 启动图形界面。
3. 首次启动若提示 Windows 安全警告，选择「仍要运行」或添加信任。

打包版默认路径：

- 内置模板：程序目录\internal\templates\模板2.xlsx
- 配置文件：%LOCALAPPDATA%\CMMFiller\template_config.json
- OCR 缓存：%LOCALAPPDATA%\CMMFiller\cache\

- 默认输出: %LOCALAPPDATA%\CMMFiller\outputs\
 - 运行日志: %LOCALAPPDATA%\CMMFiller\run.log

3.2 开发版 (程序员/调试)

```
pip install -r requirements.txt
set PROTOCOL_BUFFERS_PYTHON_IMPLEMENTATION=python
python cmm_filler_v10.py --gui
```

开发版默认 PDF 样本目录为 samples\, 输出目录为 outputs\。

4. 快速开始 (5 步上手)

1. 启动软件, 进入图形界面。
2. 选择 Excel 模板 (默认使用模板2.xlsx, 可点击「浏览」更换)。
3. 选择包含 CMM PDF 报告的文件夹 (文件名格式如 0709-001.PDF)。
4. 选择输出文件夹 (打包版默认为 AppData 下的 outputs 目录)。
5. 点击「开始处理」, 等待日志显示「处理完成」。

处理完成后, 点击「打开输出」查看生成的 Excel 文件。

5. 界面功能说明

区域/按钮	说明
Excel 模板	选择要填充的目标 Excel 文件
PDF 文件夹	存放 CMM 测量报告 PDF 的目录
输出文件夹	生成的汇总 Excel 保存位置
开始处理	批量 OCR 并按日期分组填充 Excel
导出标准模板	从 PDF 提取规格/公差，生成标准模板（不含实测值）
模板配置	打开模板配置向导，设置列映射和字段位置
打开输出	在资源管理器中打开输出文件夹
处理日志	实时显示 OCR 进度、识别结果和错误信息

6. 输出文件说明

6.1 项目汇总文件

文件名格式：{日期}_项目汇总.xlsx，例如 2026-07-09_项目汇总.xlsx

- Sheet A：存放样品 1#–5# 的实测数据
- Sheet B：存放样品 6# 及以上的溢出数据
- 自动写入零件名、检验日期等头部信息

6.2 标准模板文件

文件名格式：标准模板_{日期}_已填描述.xlsx

包含从 PDF 提取的规格、上公差、下公差，不含实测测量值，可用于检验规程参考。

6.3 自动备份

若输出文件已存在且被占用，程序会自动等待并重试保存。覆盖已有文件前，会自动生成 _bak_时间戳.xlsx 备份。

7. 模板配置向导

当更换 Excel 模板或列位置发生变化时，使用「模板配置」向导：

1. 选择 Excel 模板文件和工作表 (Sheet) 。
2. 指定数据起始行、样品序号行。
3. 映射列：序号、规格、上公差、下公差。
4. 映射样品列：1#、2#、3# ... 对应 Excel 列。
5. 设置零件名、日期的写入单元格位置。
6. 保存配置到 %LOCALAPPDATA%\CMMFiller\template_config.json。

配置保存后，主程序会自动读取，无需重启。

8. 命令行用法（高级）

打包版可在 cmd 中运行 CMMFiller.exe，支持以下参数：

CMMFiller.exe --gui	启动图形界面
CMMFiller.exe --wizard	启动模板配置向导
CMMFiller.exe -f D:\PDFs -o D:\out	指定 PDF 目录和输出目录
CMMFiller.exe -t 模板.xlsx -f D:\PDFs	指定模板和 PDF 目录
CMMFiller.exe --export-template -f D:\PDFs	导出标准模板

9. PDF 文件命名规则

程序根据 PDF 文件名解析样品序号和日期组：

- 标准格式：MMDD-NNN.PDF，例如 0709-001.PDF 表示 7 月 9 日第 1 个样品
- 同日期 PDF 自动归为一组，生成一份汇总 Excel
- 误操作文件（如 003-1.PDF）会被自动忽略

请确保 PDF 为 CMM 设备导出的标准测量报告，扫描件需清晰可读。

10. 常见问题与排查

首次运行很慢？

首次需下载 PaddleOCR 模型（约 30 MB），请保持网络畅通，后续会使用缓存加速。

提示 Excel 保存失败？

请关闭正在打开的输出 Excel 文件，程序会自动重试最多 5 次。

OCR 识别不准确？

检查 PDF 清晰度；删除 cache 目录下对应缓存后重新处理；适当提高 DPI（默认 300）。

切换模板后报错？

运行模板配置向导，确认 Sheet 名、列映射和数据起始行正确。

打包版找不到模板？

使用「浏览」手动选择模板，或通过向导重新配置 `template_path`。

protobuf 冲突报错？

开发版运行时设置环境变量：`PROTOCOL_BUFFERS_PYTHON_IMPLEMENTATION=python`

如何查看详细日志？

打开 `%LOCALAPPDATA%\CMMFiller\run.log`

11. 附录：关键路径速查

路径	用途
dist\CMMFiller\CMMFiller.exe	打包版主程序
launch.bat	快捷启动 GUI
templates\模板2.xlsx	默认 Excel 模板（开发版）
samples\	测试 PDF 样本（开发版）
outputs\	输出目录（开发版）
%LOCALAPPDATA%\CMMFiller\	配置、缓存、日志（打包版）

12. 技术支持

遇到问题时，请收集以下信息以便排查：

- 软件版本（当前 v1.0.0）
- 问题 PDF 样例（可脱敏）
- %LOCALAPPDATA%\CMMFiller\run.log 日志文件
- 使用的 Excel 模板文件
- 文档结束 -